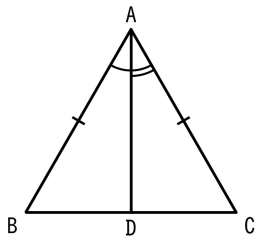
第5章 演習プリント
②思考・判断・表現

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1 【思考・判断・表現】次の証明の（ア）（イ）にあてはまる言葉を答えなさい。

△ABC は AB＝AC の二等辺三角形です。∠A の二等分線と辺BC の交点を D とするとき、∠B＝∠C であることを、次のように証明しました。

［証明］△ABD と △ACD において、
仮定より AB＝AC ……① ∠BAD＝∠CAD ……②
共通な辺だから AD＝AD ……③
①、②、③より、（2組の辺とその間の角）が、それぞれ等しいので △ABD≡△ACD
合同な図形の（対応する角）は等しいから ∠B＝∠C

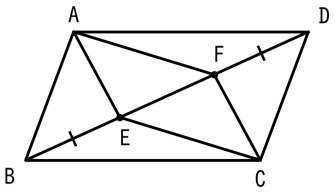


答 ア 2組の辺とその間の角 イ 対応する角

2 【思考・判断・表現】平行四辺形になることの証明

平行四辺形ABCDの対角線BD上に、BE＝DF となる点E、Fをとります。このとき、四角形AECF が平行四辺形になることを証明しなさい。

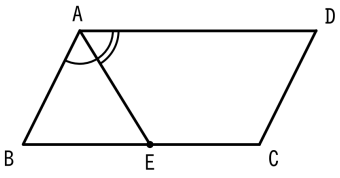
（ヒント）対角線ACとBDの交点をOとして、「対角線がそれぞれの中点で交わる」ことを使います。



［証明］
対角線ACとBDの交点をOとする。
平行四辺形の対角線は、それぞれの中点で交わるから AO＝CO ……① BO＝DO ……②
仮定より BE＝DF ……③
②、③より EO＝BO−BE＝DO−DF＝FO ……④
①、④より、対角線がそれぞれの中点で交わるので、四角形AECF は平行四辺形である。

3 【思考・判断・表現】角の二等分線と二等辺三角形

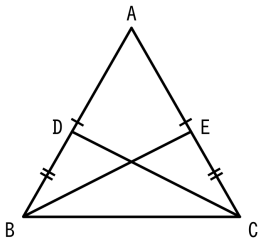
平行四辺形ABCDで、∠A の二等分線が辺BC と交わる点を E とします。このとき、BA＝BE であることを説明しなさい。



［説明］
AD // BC で、錯角は等しいから ∠DAE＝∠AEB ……①
仮定より ∠BAE＝∠DAE ……②
①、②より ∠BAE＝∠AEB
2つの角が等しいので、△BAE は二等辺三角形である。
したがって BA＝BE

4 【思考・判断・表現】二等辺三角形の利用

AB＝AC の二等辺三角形ABCで、辺AB、AC 上に BD＝CE となる点D、Eをとり、BE と CD を結びます。このとき、BE＝CD であることを証明しなさい。

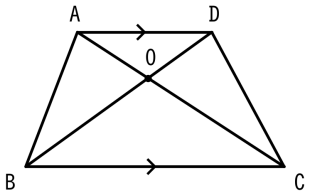


［証明］

△DBC と △ECB において、
仮定より BD＝CE ……①
AB＝AC より、二等辺三角形の底角は等しいから ∠DBC＝∠ECB ……②
共通な辺だから BC＝CB ……③
①、②、③より、2組の辺とその間の角が、それぞれ等しいので △DBC≡△ECB
合同な図形の対応する辺は等しいから CD＝BE

5 【思考・判断・表現】面積が等しい三角形（等積変形）

右の台形ABCDは、AD // BC で、対角線ACとBDの交点を O とします。



(1) △ABC と面積が等しい三角形を答えなさい。

答 △DBC

(2) △ABO と面積が等しい三角形を答えなさい。

答 △DCO

(3) (2)でそのように考えた理由を、(1)の結果を使って説明しなさい。

AD // BC だから、底辺を共通にする △ABC と △DBC は面積が等しい…の考えから、△ABD＝△ACD。
両方から共通部分の △AOD をひくと、△ABO＝△DCO となる。